

Protocollo Ibrido di Comunicazione
Quantistica:
Autenticazione Hardware tramite Q-PUF e
Distribuzione di Chiavi BB84

Carmine Cataldo, Francesca Pellegrino
Corso di Tecnologie Quantistiche per la Sicurezza
Università degli Studi di Salerno

Indice

1	Introduzione e Threat Modeling	3
1.1	L'Obiettivo del Progetto	3
2	Fase 1: Autenticazione Hardware tramite Q-PUF (Qiskit)	3
2.1	Progettazione dell'Ansatz e del Rumore	3
2.2	La Profondità del Circuito (Depth) e il Teorema dell'Unitarietà	4
2.3	Simulazione dell'Attacco di Eve alla Q-PUF	4
3	Fase 2: QKD BB84 in Rete Simulata (NetSquid)	4
3.1	Formalismo della Matrice Densità	4
3.2	Misurazione e Incompatibilità delle Basi	4
4	Simulazione dell'Attacco Intercept-Resend e QBER	5
5	L'Orchestratore di Sistema: System Integration	5
6	Conclusioni	5

1 Introduzione e Threat Modeling

La Quantum Key Distribution (QKD), tramite protocolli come il BB84, garantisce la sicurezza incondizionata (information-theoretic) della chiave generata, fondando le proprie garanzie sulle leggi della fisica quantistica, quali il Teorema del No-Cloning e il principio di indeterminazione di Heisenberg. Tuttavia, come evidenziato in letteratura, i protocolli QKD richiedono l'esistenza di un canale classico pre-autenticato per la fase di *Sifting*. Tipicamente, tale autenticazione viene delegata ad algoritmi classici (es. Wegman-Carter), i quali però introducono il paradosso del "chicken-and-egg": richiedono una chiave segreta pre-condivisa per poter scambiare una nuova chiave quantistica in sicurezza, lasciando il sistema vulnerabile ad attacchi *Man-in-the-Middle* (MitM) nella fase di setup iniziale.

1.1 L'Obiettivo del Progetto

Per risolvere questa vulnerabilità, il presente progetto propone un'architettura *Defense-in-Depth* a due stadi:

1. **Autenticazione Hardware (Fase 1):** Utilizzo di una Quantum Physical Unclo-nable Function (Q-PUF) per autenticare il nodo ricevente basandosi sull'impronta termodinamica inalterabile del suo chip in silicio.
2. **Generazione della Chiave (Fase 2):** Instaurazione del protocollo BB84 solo dopo la validazione del nodo.

Per simulare questo contesto ibrido con estremo realismo, la pipeline di sviluppo ha unito due framework specializzati: **Qiskit** per la simulazione hardware a livello di gate (Q-PUF) e **NetSquid** per la simulazione di rete a eventi discreti (BB84).

2 Fase 1: Autenticazione Hardware tramite Q-PUF (Qiskit)

Le classiche funzioni fisiche non clonabili (PUF) ottiche presentano sfide ingegneristiche notevoli. Le Q-PUF spostano l'entropia fisica all'interno dell'hardware quantistico stesso, sfruttando le variazioni microscopiche di fabbricazione (es. tempi di decoerenza, cross-talk) che rendono ogni QPU unica.

2.1 Progettazione dell'Ansatz e del Rumore

Nella nostra implementazione in Qiskit, abbiamo modellato il chip del ricevitore (Bob) utilizzando un `NoiseModel` specifico. L'impronta digitale del chip è stata definita tramite parametri fisici esatti di Rilassamento Termico ($T_1 = 50\mu s$) e Dephasing ($T_2 = 30\mu s$). A differenza dell'approccio standard in cui il rumore è un errore da mitigare, nella Q-PUF esso diviene la *chiave privata* del dispositivo.

Il circuito *Random Quantum Circuit (RQC)* utilizzato per la sfida (Challenge) è stato progettato applicando una sovrapposizione tramite porte Hadamard, seguite da rotazioni parametrizzate $R_y(\theta)$ basate sulla Challenge inviata da Alice. **Motivazione architet-turale:** La rotazione sull'asse Y sposta i qubit in uno stato intermedio non calibrato sulla Sfera di Bloch. Come prescritto dalla teoria, in questa regione "tiltata" i qubit sono estremamente sensibili all'accumulo degli errori stocastici del substrato di silicio.

Infine, una catena di porte C-NOT crea l'Entanglement necessario a propagare questi difetti microscopici sull'intero stato, rendendo la distribuzione di probabilità finale caotica e inimitabile.

2.2 La Profondità del Circuito (Depth) e il Teorema dell'Unitarietà

Un singolo layer di rotazioni si è rivelato insufficiente. Durante la fase di *Penetration Testing*, un circuito poco profondo ha permesso a un attaccante di simulare la Response con una Distanza Statistica (TVD) inferiore alla soglia di sicurezza (0.05). Per risolvere il problema, l'architettura è stata aggiornata implementando un circuito profondo (**Depth** = 7). Ripetere i layer trasforma il circuito in una "lente di ingrandimento" per le imperfezioni hardware. A causa del principio di Unitarietà, l'informazione quantistica non viene persa ma si evolve in uno Spazio di Hilbert le cui traiettorie differiscono drasticamente a causa del rumore accumulato.

2.3 Simulazione dell'Attacco di Eve alla Q-PUF

Nel Threat Model, abbiamo simulato un'attaccante (Eve) che intercetta la Challenge (gli angoli θ) e tenta di riprodurre la Response eseguendo lo stesso circuito logico su un hardware differente (con $T_1 = 100\mu s$). Nonostante Eve conosca perfettamente l'algoritmo (Principio di Kerckhoffs), il calcolo della Total Variation Distance (TVD) effettuato da Alice ha rigettato l'attacco, riportando un errore di ~ 0.09 , ampiamente sopra la soglia dello 0.05. Questo convalida la sicurezza incondizionata del sistema: Eve può replicare la matematica del circuito, ma le è fisicamente impossibile clonare la termodinamica del chip di Bob.

3 Fase 2: QKD BB84 in Rete Simulata (NetSquid)

Validata l'identità di Bob, il protocollo attiva il modulo NetSquid per la negoziazione della chiave. L'uso di NetSquid ha permesso di simulare la trasmissione dei qubit tenendo conto della topologia di rete, delle latenze e dei mezzi trasmissivi.

3.1 Formalismo della Matrice Densità

Motivazione architetturale: In NetSquid è stato esplicitamente impostato il formalismo **Density Matrix** (DM) in luogo dei vettori Ket. I Ket descrivono stati puri (conoscenza perfetta), insufficienti per un contesto reale in cui la fibra ottica introduce attenuazione. La Matrice Densità ha permesso di simulare il rumore stocastico di linea (depolarizzazione al 2%) sul `QuantumChannel`, rappresentando fedelmente il passaggio dell'informazione da uno stato puro a uno stato misto.

3.2 Misurazione e Incompatibilità delle Basi

All'arrivo dei qubit, Bob effettua misurazioni scegliendo basi casuali (Standard Z o Diagonale X). Dal punto di vista della meccanica quantistica, gli operatori X e Z non commutano ($[X, Z] \neq 0$). Questo si traduce nel principio di complementarità: la misurazione in una base errata distrugge irrimediabilmente la sovrapposizione (Collasso della

Funzione d'Onda), producendo un risultato classico totalmente aleatorio. Ciò giustifica il fatto che, durante la fase classica di *Sifting*, circa il 50% dei qubit debba essere scartato per generare la chiave utile.

4 Simulazione dell'Attacco Intercept-Resend e QBER

Per convalidare la robustezza della rete, è stato introdotto in NetSquid il nodo ostile Eve, la quale esegue un attacco *Intercept-Resend*. Avendo accesso al Quantum Channel, Eve cattura i qubit di Alice, li misura in basi casuali e li re-invia a Bob. Tale scenario è una diretta dimostrazione empirica del **Teorema del No-Cloning**: non esistendo un'operazione unitaria universale in grado di copiare uno stato sconosciuto, Eve è costretta a misurare per estrarre informazioni.

L'atto della misurazione perturba inevitabilmente il sistema. Nella simulazione su 1000 qubit, gli errori registrati in fase di Sifting hanno portato il **Quantum Bit Error Rate (QBER)** al 26.67%. Dal punto di vista matematico, il 25% del tasso di errore è generato da Eve (scelta errata della base 50% e probabilità casuale dell'esito 50%), a cui si somma la depolarizzazione fisiologica del canale. Avendo fissato la soglia di sicurezza teorica all'11%, il sistema ibrido rileva con successo la compromissione del canale e forza l'aborto del protocollo, prevenendo l'estrazione di informazione utile (Mutual Information $I(A : E)$) da parte dell'attaccante.

5 L'Orchestratore di Sistema: System Integration

Lo sviluppo è culminato nella fusione degli Unit Test (Qiskit e NetSquid) in un unico **Main Orchestrator** (Step 5). **Motivazione:** La presentazione di script separati avrebbe dimostrato la validità dei singoli teoremi fisici, ma non la robustezza ingegneristica di un "Protocollo Ibrido". L'orchestrazione automatizzata garantisce che l'instaurazione del canale NetSquid sia vincolata all'esito booleano della matrice densità di Qiskit. Questa pipeline end-to-end modella fedelmente un'infrastruttura reale, dove i moduli hardware (chip) e software (stack di rete) comunicano in tempo reale per validare la fiducia crittografica.

6 Conclusioni

Il presente lavoro ha dimostrato l'effettiva applicabilità del Quantum Machine Learning e della Quantum Communication alla Cybersecurity avanzata. Il superamento dei limiti intrinseci al BB84 (la necessità di canali classici autenticati) tramite le Q-PUF ha permesso di progettare un sistema in cui l'autenticazione non dipende da assunzioni computazionali (come l'algoritmo RSA), ma dalle tolleranze di fabbricazione termodinamiche intrinseche ai processori quantistici. Inoltre, l'utilizzo congiunto di due simulatori ha permesso di isolare matematicamente l'evoluzione unitaria in ambiente stocastico (Qiskit) e le logiche di latenza e decoerenza ottica (NetSquid). Il protocollo finale risulta auto-portante, *information-theoretically secure* e capace di rilevare proattivamente intrusioni fisiche sul canale.